

Devoir de BSM du 28 Juillet 2026

RAZAFIMAHERY Faneva Liantsoa

Master 2- Physique des Hautes Energies

Université d'Antananarivo

3 Août 2026

Abstract

Dans ce travail, il nous a été demandé de calculer l'amplitude $\mathcal{A}(1^+, 2^+, 3^+, 4^-, 5^-, 6^-)$ en utilisant la technique de récursion BCFW:

$$\mathcal{A}(1\dots n) = \sum \mathcal{A}_L \frac{1}{p_m^2} \mathcal{A}_R$$

Rappels sur les formules de Parke-Taylor et formules des amplitudes $\mathcal{A}_3$

Parke-Taylor

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{MHV}(1^+, \dots, i^-, \dots, j^-, \dots, n^+) &= \frac{\langle ij \rangle^4}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \dots \langle n1 \rangle} \\ \mathcal{A}_{anti-MHV}(1^-, \dots, i^+, \dots, j^+, \dots, n^-) &= \frac{[ij]^4}{[12][23] \dots [n1]} \end{aligned} \tag{1}$$

$\mathcal{A}_3$

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_3(1^+, 2^-, 3^-) &= \frac{\langle 23 \rangle^4}{\langle 12 \rangle \langle 23 \rangle \langle 31 \rangle} \\ \mathcal{A}_3(1^-, 2^+, 3^+) &= \frac{[23]^4}{[12][23][31]} \end{aligned} \tag{2}$$

1 Choix de shift

Dans ce qui suit, nous avons utilisé le shift $[61]$:

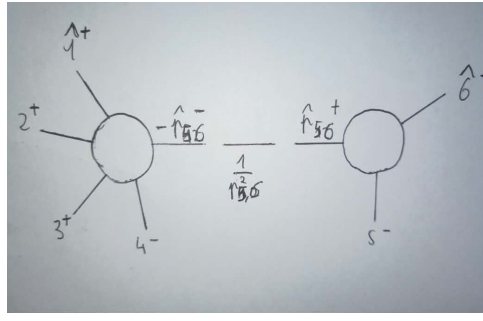
- $\hat{\lambda}_6 = \bar{\lambda}_6 + z\bar{\lambda}_1$
- $\hat{\lambda}_1 = \lambda_1 + z\lambda_6$

2 Diagrammes possibles

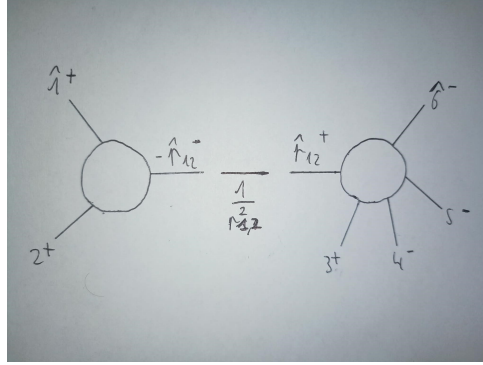
Avec notre choix de shift et le choix d'hélicité des impulsions $\hat{p}_m$ pour tenir compte du propagateur, nous avons uniquement deux décompositions d'amplitude qui ne valent pas zéros.

Nous les notons $\mathbb{X}$ et $\mathbb{Y}$, voici leurs représentations graphiques:

Pour $\mathbb{X}$



Pour $\mathbb{Y}$



3 L'amplitude $\mathbb{X} = \mathcal{A}(\hat{1}^+, 2^+, 3^+, 4^-, -\hat{p}_{5,6}^-) \frac{1}{p_{5,6}^2} \mathcal{A}(\hat{p}_{5,6}^+, 5^-, 6^-)$

Nous partons de:

$$\mathbb{X} = \mathcal{A}(\hat{1}^+, 2^+, 3^+, 4^-, -\hat{p}_{5,6}^-) \frac{1}{p_{5,6}^2} \mathcal{A}(\hat{p}_{5,6}^+, 5^-, 6^-)$$

En utilisant la formule de Parke-Taylor et des amplitudes $\mathcal{A}_3$ pour les MHV et en tenant compte du shift que l'on a choisit, cette expression devient:

$$\begin{aligned} \mathbb{X} &= \frac{(-1)^4 \langle 4\hat{p}_{5,6} \rangle^4}{\langle \hat{1}2 \rangle \langle 23 \rangle \langle 34 \rangle (-1) \langle 4\hat{p}_{5,6} \rangle (-1) \langle \hat{p}_{5,6} \hat{1} \rangle} \times \frac{1}{p_{5,6}^2} \times \frac{\langle 56 \rangle^4}{\langle \hat{p}_{5,6} 5 \rangle \langle 56 \rangle \langle 6\hat{p}_{5,6} \rangle} \\ &= \frac{\langle 4\hat{p}_{5,6} \rangle^3}{\langle \hat{1}2 \rangle \langle 23 \rangle \langle 34 \rangle \langle \hat{p}_{5,6} \hat{1} \rangle} \times \frac{1}{p_{5,6}^2} \times \frac{\langle 56 \rangle^3}{\langle \hat{p}_{5,6} 5 \rangle \langle 6\hat{p}_{5,6} \rangle} \\ &= \frac{\langle 4\hat{p}_{5,6} \rangle^3 [\hat{p}_{5,6} 1]^3}{\langle \hat{1}2 \rangle \langle 23 \rangle \langle 34 \rangle \langle \hat{p}_{5,6} \hat{1} \rangle [\hat{p}_{5,6} 1]} \times \frac{1}{p_{5,6}^2} \times \frac{\langle 56 \rangle^3}{\langle \hat{p}_{5,6} 5 \rangle [\hat{p}_{5,6} 1] \langle 6\hat{p}_{5,6} \rangle [\hat{p}_{5,6} 1]} \end{aligned} \quad (3)$$

Il nous faut maintenant calculer certains termes dans cette expression.

3.1

$$\begin{aligned} \langle 4\hat{p}_{5,6} \rangle [\hat{p}_{5,6} 1] &= \langle 4(\hat{p}_{5,6}) 1 \rangle \\ &= \langle 4(k_5 + \hat{k}_6) 1 \rangle \\ &= \langle 4(\lambda_5 \bar{\lambda}_5 + \lambda_6 \hat{\lambda}_6) 1 \rangle \\ &= \langle 4\lambda_5 \bar{\lambda}_5 1 \rangle + \langle 4\lambda_6 \hat{\lambda}_6 1 \rangle \\ &= \langle 451 \rangle + \langle 4\hat{6}1 \rangle \\ &= \langle 451 \rangle + \langle 46 \rangle [\hat{6}1] \\ &= \langle 451 \rangle + \langle 46 \rangle ([61] + z[11]) \\ &= \langle 4(5+6)1 \rangle \end{aligned} \quad (4)$$

3.2

$$\begin{aligned}
\langle \hat{p}_{5,6} \hat{1} \rangle [\hat{p}_{5,6} 1] &= -\langle \hat{1} \hat{p}_{5,6} \rangle [\hat{p}_{5,6} 1] \\
&= -(\langle \hat{1} 5 \rangle [51] + \langle \hat{1} 6 \rangle [\hat{6} 1]) \\
&= -(\langle 15 \rangle - z \langle 65 \rangle) [51] - (\langle 16 \rangle - z \langle 66 \rangle) ([61] + z [11]) \\
&= -\langle 15 \rangle [51] - \langle 16 \rangle [61] + z \langle 65 \rangle [51]
\end{aligned} \tag{5}$$

Or, on a:

$$k_5 + \hat{k}_6 + \hat{p}_{5,6} = 0 \Leftrightarrow \hat{p}_{5,6} = -(k_5 + k_6)$$

Ce qui nous donne:

$$\hat{p}_{5,6}^2 = 0 \Leftrightarrow 2k_5 \hat{k}_6 = \langle 56 \rangle [\hat{6} 5] = 0$$

En développant, on trouve que:

$$\langle 56 \rangle ([65] + z [15]) = 0 \Leftrightarrow z = -\frac{[65]}{15} = -\frac{[56]}{[51]} = \frac{[65]}{[51]}$$

En injectant cette valeur de z dans la dernière forme de (5), on trouve que:

$$\langle \hat{p}_{5,6} \hat{1} \rangle [\hat{p}_{5,6} 1] = -\langle 15 \rangle [51] - \langle 16 \rangle [61] - \langle 65 \rangle [56]$$

Or, on a aussi que:

$$(k_{5,6})^2 = (k_5 + k_6 + k_1)^2 = 2k_5 k_6 + 2k_5 k_1 + 2k_6 k_1 = \langle 15 \rangle [51] + \langle 16 \rangle [61] + \langle 65 \rangle [56]$$

Ainsi, nous obtenons l'expression:

$$\langle \hat{p}_{5,6} \hat{1} \rangle [\hat{p}_{5,6} 1] = -(k_{5,6})^2$$

3.3

$$\begin{aligned}
\langle \hat{p}_{5,6} 5 \rangle [\hat{p}_{5,6} 1] &= -\langle 5 \hat{p}_{5,6} \rangle [\hat{p}_{5,6} 1] \\
&= -\langle 55 \rangle [51] - \langle 56 \rangle [\hat{6} 1] \\
&= -\langle 56 \rangle ([61] + z [11]) \\
&= -\langle 56 \rangle [61]
\end{aligned} \tag{6}$$

3.4

$$\begin{aligned}
\langle 6 \hat{p}_{5,6} \rangle [\hat{p}_{5,6} 1] &= \langle 65 \rangle [51] + \langle 66 \rangle [\hat{6} 1] \\
&= \langle 65 \rangle [51]
\end{aligned} \tag{7}$$

3.5

$$\begin{aligned}
p_{5,6}^2 &= 2k_5 k_6 \\
&= \langle 56 \rangle [65]
\end{aligned} \tag{8}$$

3.6

$$\begin{aligned}
\langle \hat{1}2 \rangle &= \langle 12 \rangle - z \langle 62 \rangle \\
&= \langle 12 \rangle - \frac{[65]}{[51]} \langle 62 \rangle \\
&= \frac{\langle 12 \rangle [51] - \langle 62 \rangle [65]}{[51]} \\
&= \frac{\langle 21 \rangle [15] + \langle 26 \rangle [65]}{[51]} \\
&= \frac{\langle 2(1+6)5 \rangle}{[51]}
\end{aligned} \tag{9}$$

3.7 L'expression finale de l'amplitude $\mathbb{X}$

On avait:

$$\mathbb{X} = \frac{\langle 4\hat{p}_{5,6} \rangle^3 [\hat{p}_{5,6}1]^3}{\langle \hat{1}2 \rangle \langle 23 \rangle \langle 34 \rangle \langle \hat{p}_{5,6}\hat{1} \rangle [\hat{p}_{5,6}1]} \times \frac{1}{p_{5,6}^2} \times \frac{\langle 56 \rangle^3}{\langle \hat{p}_{5,6}5 \rangle [\hat{p}_{5,6}1] \langle 6\hat{p}_{5,6} \rangle [\hat{p}_{5,6}1]}$$

En injectant les expressions trouvées de 3.1 à 3.6 dans cette dernière, on trouve:

$$\begin{aligned}
\mathbb{X} &= \frac{\langle 4(5+6)1 \rangle^3 \langle 56 \rangle^3}{\frac{\langle 2(1+6)5 \rangle}{[51]} \langle 23 \rangle \langle 34 \rangle (-k_{5,6}^2) \langle 56 \rangle [65] (-1) \langle 56 \rangle [61] \langle 65 \rangle [51]} \\
&= \frac{\langle 4(5+6)1 \rangle^3 \langle 56 \rangle^3}{\frac{\langle 2(1+6)5 \rangle}{[51]} \langle 23 \rangle \langle 34 \rangle (-k_{5,6}^2) \langle 56 \rangle (-1) [56] (-1) \langle 56 \rangle [61] (-1) \langle 56 \rangle [51]} \\
&= \frac{\langle 4(5+6)1 \rangle^3}{(k_{5,6}^2) \langle 23 \rangle \langle 34 \rangle [56] [61] \langle 2(1+6)5 \rangle}
\end{aligned} \tag{10}$$

- pour $S = 0$ $\mathcal{A}(1_0 2_0 3_0)$
- pour $S = 2$ $\mathcal{A}(1_2^+ 2_2^+ 3_2^-)$ et $\mathcal{A}(1_2^- 2_2^- 3_2^+)$

Pour $\mathcal{A}(1_0 2_0 3_0)$ et $\mathcal{A}(1_2^+ 2_2^+ 3_2^-)$, nous adopterons le cas où l'amplitude se décompose comme suit:

$$\mathcal{A}(123) = [12]^x [13]^y [23]^z$$

Rappelons que par transformation de Wigner, on a:

$$\mathcal{A}(123) \rightarrow (e^{-i\theta})^{2h_i} \mathcal{A}(123)$$

Et par définition, on a aussi avec $\dot{a}$ et $\dot{b}$ les indices spinorielles et les nombres entre parenthèses le numéro de la particule:

$$[12] = -\varepsilon^{\dot{a}\dot{b}} \bar{\lambda}_{\dot{a}}^{(1)} \bar{\lambda}_{\dot{b}}^{(2)}$$

qui sous transformation de Wigner obéit à:

$$\bar{\lambda}_{\dot{a}}^{(1)} \rightarrow e^{-i\theta} \bar{\lambda}_{\dot{a}}^{(1)}$$

Pour $\mathcal{A}(1_2^- 2_2^- 3_2^+)$, pour éviter que le résultat parte à l'infini dans le cas où $\langle 12 \rangle = \langle 13 \rangle = \langle 23 \rangle = 0$ et $[12]$, $[13]$, $[23]$ petits, nous préférons utiliser avec $[12]=[13]=[23]=0$, la décomposition suivante:

$$\mathcal{A}(123) = \langle 12 \rangle^x \langle 13 \rangle^y \langle 23 \rangle^z$$

Avec:

$$\langle 12 \rangle = \varepsilon^{ab} \lambda_a^{(1)} \lambda_b^{(2)}$$

Qui sous transformation de Wigner obéit à:

$$\lambda_a^{(1)} \rightarrow e^{i\theta} \lambda_a^{(1)}$$

4 Le cas $S = 0$

Par transformation de Wigner, on a:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(123) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(0)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{-i\theta(x+y)}) [12]^x [13]^y [23]^z \\ \mathcal{A}(123) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(0)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{-i\theta(x+z)}) [12]^x [13]^y [23]^z \\ \mathcal{A}(123) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(0)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{-i\theta(y+z)}) [12]^x [13]^y [23]^z\end{aligned}\tag{11}$$

En identifiant, on trouve le système:

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x + z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

La résolution de ce système peut se faire en partant de $x = -y$

Ce qui nous donne : $x = 0, y = 0, z = 0$

Ainsi l'amplitude s'écrit:

$$\boxed{\mathcal{A}(1_0 2_0 3_0) = 1}$$

5 Le cas $S = 2$

5.1 $\mathcal{A}(1_2^+ 2_2^+ 3_2^-)$

Par transformation de Wigner, on a:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(1_2^+ 2_2^+ 3_2^-) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(2)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{-i\theta(x+y)}) [12]^x [13]^y [23]^z \\ \mathcal{A}(1_2^+ 2_2^+ 3_2^-) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(2)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{-i\theta(x+z)}) [12]^x [13]^y [23]^z \\ \mathcal{A}(1_2^+ 2_2^+ 3_2^-) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(-2)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{-i\theta(y+z)}) [12]^x [13]^y [23]^z\end{aligned}\tag{12}$$

En identifiant, on trouve le système:

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ x + z = 4 \\ y + z = -4 \end{cases}$$

La résolution de ce système peut se faire en partant de $x = 4 - y$:

$$\begin{cases} x = 4 - y \\ 4 - y + z = 4 \\ y + z = -4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 4 - y \\ y = z \\ z = -2 \end{cases}$$

Ce qui donne alors:

$$\begin{cases} x = 6 \\ y = -2 \\ z = -2 \end{cases}$$

Ainsi l'amplitude s'écrit:

$$\boxed{\mathcal{A}(1_2^+ 2_2^+ 3_2^-) = \frac{[12]^6}{[13]^2 [23]^2}}$$

5.2 $\mathcal{A}(1_2^- 2_2^- 3_2^+)$

Par transformation de Wigner, on a:

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(1_2^- 2_2^- 3_2^+) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(-2)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{i\theta(x+y)}) \langle 12 \rangle^x \langle 13 \rangle^y \langle 23 \rangle^z \\ \mathcal{A}(1_2^- 2_2^- 3_2^+) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(-2)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{i\theta(x+z)}) \langle 12 \rangle^x \langle 13 \rangle^y \langle 23 \rangle^z \\ \mathcal{A}(1_2^- 2_2^- 3_2^+) &\rightarrow (e^{-i\theta})^{2(2)} \mathcal{A}(123) \equiv (e^{i\theta(y+z)}) \langle 12 \rangle^x \langle 13 \rangle^y \langle 23 \rangle^z\end{aligned}\tag{13}$$

En identifiant, on trouve le système:

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ x + z = 4 \\ y + z = 4 \end{cases}$$

La résolution de ce système peut se faire en partant de $x = 4 - y$:

$$\begin{cases} x = 4 - y \\ 4 - y + z = 4 \\ y + z = -4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 4 - y \\ y = z \\ z = -2 \end{cases}$$

Ce qui donne alors:

$$\begin{cases} x = 6 \\ y = -2 \\ z = -2 \end{cases}$$

Ainsi l'amplitude s'écrit:

$$\boxed{\mathcal{A}(1_2^- 2_2^- 3_2^+) = \frac{\langle 12 \rangle^6}{\langle 13 \rangle^2 \langle 23 \rangle^2}}$$